

**UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS.
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
INGENIERÍA EN SISTEMAS Y REDES INFORMÁTICAS.**



CÁTEDRA:
PROGRAMACIÓN COMPUTACIONAL IV.

CATEDRÁTICO:
WILLIAM ALEXIS MONTES GIRÓN.

ACTIVIDAD:
LABORATORIO 1 TERCER CÓMPUTO SEGUNDO AVANCE – SEMANA 16.

ESTUDIANTES:
MEJÍA MEJÍA, MADELINE BRUNELLA. SMSS063924.
VÁSQUEZ ÁLVAREZ, FREDDY SAMUEL. SMSS056221.
BONILLA ARGUETA, FRANCISCA DEL CARMEN. SMSS020724.

San Miguel, 17 de mayo del 2026.

Índice de Contenidos

Índice de Contenidos.....	2
1. Introducción — Tercer Avance.....	3
2-Descripción de Módulos Implementados y Pendientes.....	4
2.1 Módulos implementados en este tercer avance.....	4
Navegación y autenticación.....	4
Sección pública.....	4
Panel Administrador (/panel/admin).....	4
Panel Cliente (/panel/cliente).....	4
Panel Profesional (/panel/profesional).....	4
Base de datos.....	5
Formularios con validación (FormRequest).....	5
2.2 Módulos pendientes por desarrollar.....	5
3. Descripción de Pruebas para Verificar el Funcionamiento del Sistema.....	6
3.1 Pruebas funcionales por rol.....	6
Administrador (admin@sfm.com).....	6
Cliente (franciscabon233@gmail.com).....	6
Profesional (carlos@sfm.com).....	6
Visitante (sin sesión).....	6
3.2 Pruebas de validación de formularios.....	7
3.3 Pruebas de base de datos.....	7
3.4 Pruebas de navegación y usabilidad.....	7
3.5 Pruebas de seguridad básica.....	7
3.6 Pruebas de regresión post-depuración.....	8
4. Evidencias.....	9

1. Introducción — Tercer Avance

En este tercer avance se entrega una versión avanzada y funcional de Servicio Fácil Match (SFM), desarrollada con Laravel 12, Blade y SQLite, consolidando la aplicación web orientada a conectar clientes con profesionales de servicios en San Miguel, El Salvador.

Respecto a los criterios del avance, se cumple lo siguiente:

- Navegación completa: la aplicación cuenta con secciones públicas (Inicio, Profesionales, Categorías, Reseñas) y paneles diferenciados por rol (Administrador, Cliente y Profesional), accesibles desde la barra de navegación y el menú de usuario autenticado.
- Requerimientos de prioridad alta, media y baja: se implementaron los módulos centrales definidos en entregas anteriores (registro, autenticación, categorías, directorio de profesionales, reseñas, contacto/mensajería y administración), además de funcionalidades complementarias como perfiles con foto, verificación de servicios, advertencias administrativas, mensajería con contador de no leídos y gestión integral desde el panel admin.
- Operaciones de base de datos: se aplicaron migraciones, relaciones Eloquent, seeders y operaciones CRUD necesarias para usuarios, profesionales, categorías, reseñas, contactos, mensajes, servicios adquiridos y reseñas de clientes.
- Formularios validados: los formularios críticos utilizan clases FormRequest de Laravel para validar datos de entrada antes de persistirlos en la base de datos.

Adicionalmente, en esta fase se depuró el proyecto eliminando código de laboratorio no relacionado con SFM (rutas y vistas de prácticas de semanas anteriores, frontend React obsoleto y componentes Vue de demostración), dejando una base coherente y orientada al producto final.

2-Descripción de Módulos Implementados y Pendientes

2.1 Módulos implementados en este tercer avance

Navegación y autenticación

- Barra de navegación unificada con logo institucional, menú público para visitantes y menú contextual según rol.
- Login, registro de cliente y registro de profesional con redirección al inicio tras autenticarse.
- Control de acceso por middleware de rol (admin, cliente, profesional).

Sección pública

- Inicio: página principal con acceso a los módulos del sistema.
- Profesionales: listado con búsqueda, filtro por categoría y perfil público detallado.
- Categorías: visualización de categorías y profesionales asociados.
- Reseñas: listado público de reseñas del sistema.

Panel Administrador (/panel/admin)

- Dashboard con estadísticas generales (usuarios, profesionales, reseñas, contactos, categorías).
- Gestión de profesionales (listado, detalle, eliminación).
- Gestión de categorías con acceso al perfil de cada profesional.
- Gestión de reseñas con eliminación y envío de advertencias al autor de la reseña (implementado de forma unificada en: panel principal, módulo de reseñas y perfil del profesional).
- Gestión de usuarios (consulta, eliminación, verificación de servicios adquiridos).
- Consulta de contactos recibidos.
- Mensajería y envío de advertencias a usuarios/profesionales.
- Perfil de administrador (cambio de nombre y foto; cuenta configurada como SFM Admin).

Panel Cliente (/panel/cliente)

- Exploración de profesionales y categorías.
- Mensajería integrada (contacto unificado con conversaciones y respuestas).
- Publicación de reseñas condicionadas a servicio verificado por el administrador.
- Perfil del cliente (nombre, teléfono y foto).

Panel Profesional (/panel/profesional)

- Creación y edición de perfil profesional (especialidad, precios, descripción, modalidad, foto).
- Directorio de profesionales en solo lectura.
- Mensajería con clientes.
- Consulta de reseñas del sistema y registro de reseñas a clientes.
- Sincronización de la foto del perfil profesional con la foto de la cuenta de usuario (visible en la barra de navegación).

Base de datos

- Tablas y relaciones para: usuarios, profesionales, categorías, reseñas, contactos, mensajes, servicios adquiridos y reseñas de clientes.
- Campos extendidos: foto de usuario, rango de precios (precio_min / precio_max), tipo de usuario y vínculo usuario–profesional.
- Seeder con datos de prueba (admin, clientes, profesionales, categorías, reseñas y contactos).
- Filtro geográfico: profesionales en San Miguel.

Formularios con validación (FormRequest)

- Login, registro cliente, registro profesional.
- Perfil admin, perfil cliente, perfil profesional.
- Reseñas (panel cliente y reseñas a clientes).
- Mensajes y contactos del panel.
- Advertencias y acciones administrativas.

2.2 Módulos pendientes por desarrollar

Módulo / Funcionalidad	Descripción
Recuperación de contraseña	Restablecimiento vía correo electrónico.
Notificaciones por correo	Alertas automáticas de mensajes, reseñas o advertencias.
Pruebas automatizadas	Suite formal con PHPUnit / Pest para regresión continua.
Reportes y estadísticas avanzadas	Gráficos, exportación PDF/Excel, métricas por categoría y periodo.
Moderación avanzada de contenido	Historial de advertencias, sanciones temporales o bloqueo.
Pagos en línea	Integración de pasarela para contratación de servicios.



Geolocalización ampliada	Mapa o filtro por zonas dentro de San Miguel.
API REST documentada	Endpoints públicos/privados con autenticación token (Sanctum).

3. Descripción de Pruebas para Verificar el Funcionamiento del Sistema

A continuación se describen las pruebas que se aplicarán (o se planea aplicar) para validar el estado del sistema en este tercer avance:

3.1 Pruebas funcionales por rol

Administrador (admin@sfm.com)

- Acceso al panel admin y restricción de rutas a otros roles.
- Visualización de estadísticas en el dashboard.
- Navegación a profesionales desde categorías, listado y reseñas.
- Eliminación de reseñas desde panel principal, módulo de reseñas y perfil del profesional.
- Envío de advertencias al cliente autor de una reseña.
- Envío de advertencias al profesional desde su perfil admin.
- Verificación y revocación de servicios adquiridos.
- Eliminación de usuarios y profesionales.
- Actualización de perfil admin (nombre y foto).

Cliente (franciscabon233@gmail.com)

- Registro e inicio de sesión.
- Exploración de profesionales y categorías.
- Envío y respuesta de mensajes; verificación del contador de no leídos.
- Intento de reseña sin servicio verificado (debe bloquearse).
- Reseña habilitada tras verificación admin del servicio.
- Actualización de perfil (nombre, teléfono, foto).

Profesional (carlos@sfm.com)

- Registro y edición de perfil con subida de foto.
- Verificación de que la foto se refleja en navbar y panel.
- Consulta del directorio (solo lectura).
- Mensajería con clientes.
- Registro de reseñas a clientes atendidos.

Visitante (sin sesión)

- Acceso a Inicio, Profesionales, Categorías y Reseñas.
- Bloqueo de paneles y rutas protegidas.
- Redirección a login al intentar acceder a funciones restringidas.

3.2 Pruebas de validación de formularios

Formulario	Casos a probar
Login	Campos vacíos, correo inválido, contraseña incorrecta.
Registro cliente/profesional	Correo duplicado, contraseña corta, campos vacíos, imagen no válida o muy pesada.
Perfil (admin/cliente/profesional)	Nombre vacío, archivo que no sea imagen, tamaño mayor a 2 MB.
Reseñas	Calificación fuera de rango (1–5), comentario vacío, reseña sin servicio verificado.
Mensajes	Destinatario inexistente, asunto o cuerpo vacío.
Advertencias admin	Destinatario requerido, asunto y cuerpo obligatorios.

3.3 Pruebas de base de datos

- Ejecución de `php artisan migrate:fresh --seed` sin errores.
- Verificación de integridad referencial (eliminar profesional actualiza reseñas; eliminar reseña recalcula calificación).
- Persistencia correcta de mensajes, contactos, servicios adquiridos y fotos en `storage/app/public/fotos`.
- Acceso público a imágenes mediante enlace simbólico `public/storage`.

3.4 Pruebas de navegación y usabilidad

- Coherencia del menú según rol autenticado.
- Enlaces cruzados admin: reseña → perfil del profesional → acciones sobre reseñas.
- Logo visible en navbar y footer (`storage/fotos/logo.jpeg`).
- Mensajes de éxito/error tras operaciones CRUD.
- Confirmación antes de eliminar registros críticos (reseñas, usuarios, profesionales).

3.5 Pruebas de seguridad básica

-
- Un cliente no puede acceder a `/panel/admin` ni `/panel/profesional`.
 - Un profesional no puede eliminar reseñas de otros usuarios desde el panel cliente.
 - Rutas POST/PUT/DELETE protegidas con token CSRF.
 - Validación server-side en todos los formularios (no solo validación en navegador).

3.6 Pruebas de regresión post-depuración

- Confirmar que rutas de laboratorio eliminadas (`/calculadora`, `/saludo`, `/profesionales-vue`, etc.) ya no están disponibles.
- Verificar que la aplicación funciona sin dependencia del frontend React ni de componentes Vue de demostración.
- Comprobar que todas las rutas activas en `web.php` responden correctamente (`php artisan route:list`).

4. Evidencias

A continuación se presentan las capturas de pantalla y registros que documentan el proceso de trabajo colaborativo del equipo durante el desarrollo del tercer avance de Servicio Fácil Match.

Figura 1. Coordinación del equipo vía WhatsApp — distribución de tareas del tercer avance.

